UNIVERSIDAD DEL NORTE · BARRANQUILLA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Curso: Backend — Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Modelo de Datos — Plataforma Kamá

Entregable E4 (Entrega 1) — Proyecto Final de Backend: Soluciones para el CLENA

P1 · Plataforma de aprendizaje digital para la Sala de Internet del CLENA

Equipos de origen: G1, G2 y G5 (Introducción a la Ingeniería de Sistemas y Computación)

6 de noviembre de 2026 | Versión 1.0

Indice

1. Introducción y alcance 4
    1.1 Decisiones generales 4
    1.2 Módulos 4
    1.3 Notación de los diagramas 4
2. Diagrama entidad-relación 5
    2.1 Identidad y acceso: usuario público 6
    2.2 Identidad y acceso: personal y credenciales 7
    2.3 Catálogo de guías 8
    2.4 Práctica: actividades 9
    2.5 Práctica: intentos y progreso 9
    2.6 Ayuda presencial 10
    2.7 Autoayuda 11
    2.8 Analítica 12
3. Diccionario de datos 12
    3.1 Tipos enumerados 12
    3.2 Módulo de identidad y acceso 13
    3.3 Módulo de catálogo de guías 16
    3.4 Módulo de práctica y progreso 18
    3.5 Módulo de ayuda presencial y autoayuda 21
    3.6 Módulo de analítica 22
4. Relaciones y cardinalidades 23
5. Índices y su justificación 25
    5.1 Búsqueda de guías (HU-11) 28
6. Datos personales y principio de datos mínimos 28
    6.1 Datos que no se guardan 29
    6.2 Eliminación de cuenta (HU-05) 30
    6.3 Datos de prueba 30
7. Decisiones de diseño 30

1. Introducción y alcance

El modelo traduce a 23 tablas las historias de usuario del Product Backlog validado: guías paso a paso, actividades de práctica, progreso, seguridad digital, ayuda presencial, panel del personal, accesibilidad y los requisitos transversales de autenticación, roles y Ley 1581 de 2012.

1.1 Decisiones generales

- Motor: PostgreSQL 15 o superior, con un solo esquema `public`.
- Arquitectura: monolito modular en NestJS con Clean Architecture. Cada tabla pertenece a un módulo, que es su dueño; las llaves foráneas entre módulos están permitidas.
- Alcance: historias Must y Should del backlog. Quedan fuera HU-41, HU-42 y HU-43 (Could) y HU-16 y HU-44 (Won't).
- Convenciones: nombres en `snake_case` y en singular; fechas en `timestamptz` (UTC); identificadores `uuid` salvo donde se indica.
- Esquema gestionado con migraciones versionadas; no se usa `synchronize: true`.

1.2 Módulos

Módulo	Tablas	Historias
Identidad y acceso	usuario_publico, metodo_inicio, aviso_privacidad, consentimiento, personal, refresh_token, codigo_verificacion	HU-01 a HU-08, HU-36, HU-37, HU-40
Catálogo de guías	categoria, guia, paso, imagen	HU-09 a HU-15, HU-17 a HU-20, HU-45
Práctica y progreso	actividad, pregunta, opcion, intento, respuesta_intento, progreso_guia, paso_leido	HU-21 a HU-27
Ayuda presencial y autoayuda	solicitud_ayuda, pregunta_frecuente, termino_glosario	HU-28 a HU-30, HU-33, HU-34
Analítica	consulta_guia, calificacion	HU-10, HU-31, HU-32, HU-35

HU-32 (desempeño en actividades) no tiene tabla propia: se calcula con agregaciones sobre `intento` y `respuesta_intento`. HU-45 (acceso por QR) tampoco: los códigos se generan con la URL de la plataforma, la categoría (`slug`) o la guía (`id`).

1.3 Notación de los diagramas

Los diagramas usan notación de pata de gallo (crow's foot), exportada desde Lucidchart. Cada tabla muestra la clave (PK, FK o PK,FK), el nombre de la columna y su tipo de PostgreSQL con NULL / NOT NULL.

Símbolo en el extremo de la línea	Significado
Dos rayas	Exactamente uno

Símbolo en el extremo de la línea	Significado
Círculo y raya	Cero o uno
Raya y pata de gallo	Uno o muchos
Círculo y pata de gallo	Cero o muchos
Encabezado de color	Tabla del módulo de la figura: azul identidad, verde catálogo, amarillo práctica, naranja ayuda, morado analítica
Encabezado gris	Tabla de otro módulo; solo se muestra su llave primaria para indicar la relación

2. Diagrama entidad-relación

Nueve figuras exportadas desde Lucidchart: una vista general y ocho vistas por módulo con columnas, tipos, claves y cardinalidades.

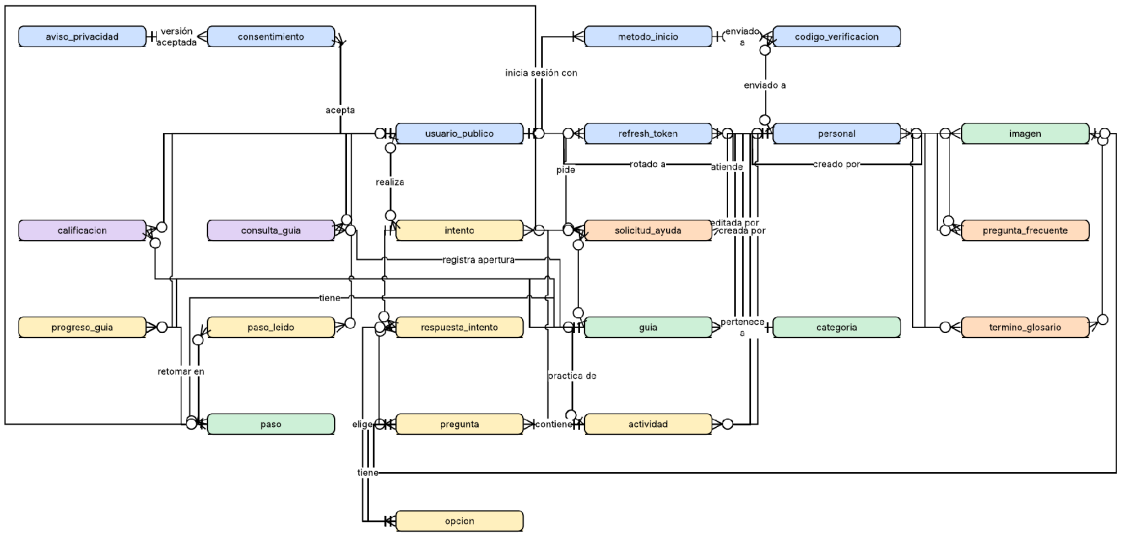


Figura 1. Vista general del modelo: 23 tablas y sus relaciones, coloreadas por módulo. Las tablas se muestran colapsadas; el detalle está en las figuras 2 a 9.

2.1 Identidad y acceso: usuario público

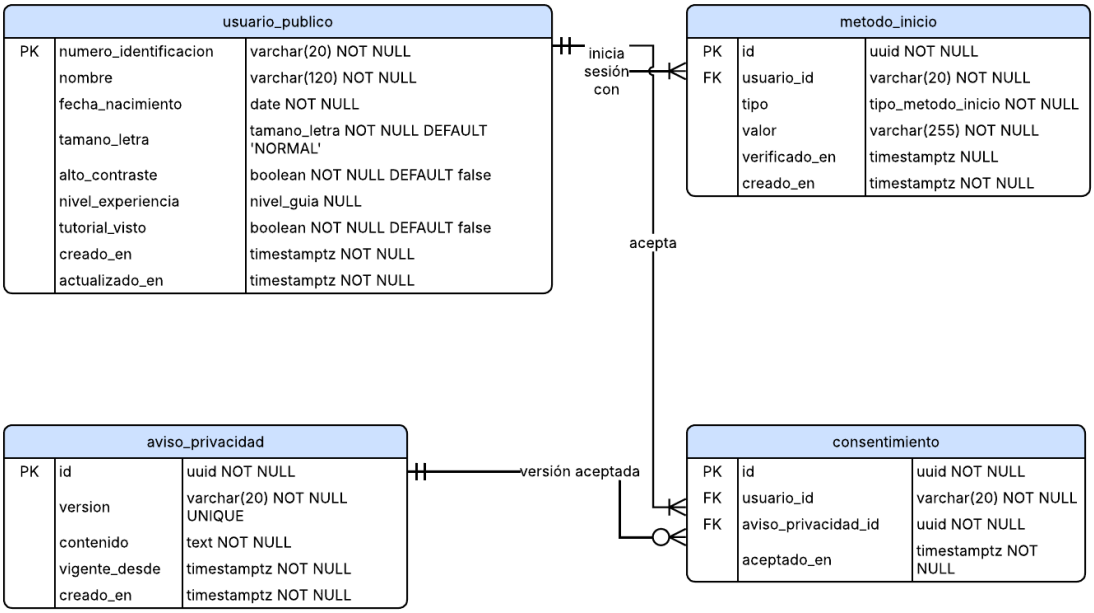


Figura 2. Identidad y acceso (1 de 2): usuario público, métodos de inicio de sesión, aviso de privacidad y consentimiento.

2.2 Identidad y acceso: personal y credenciales

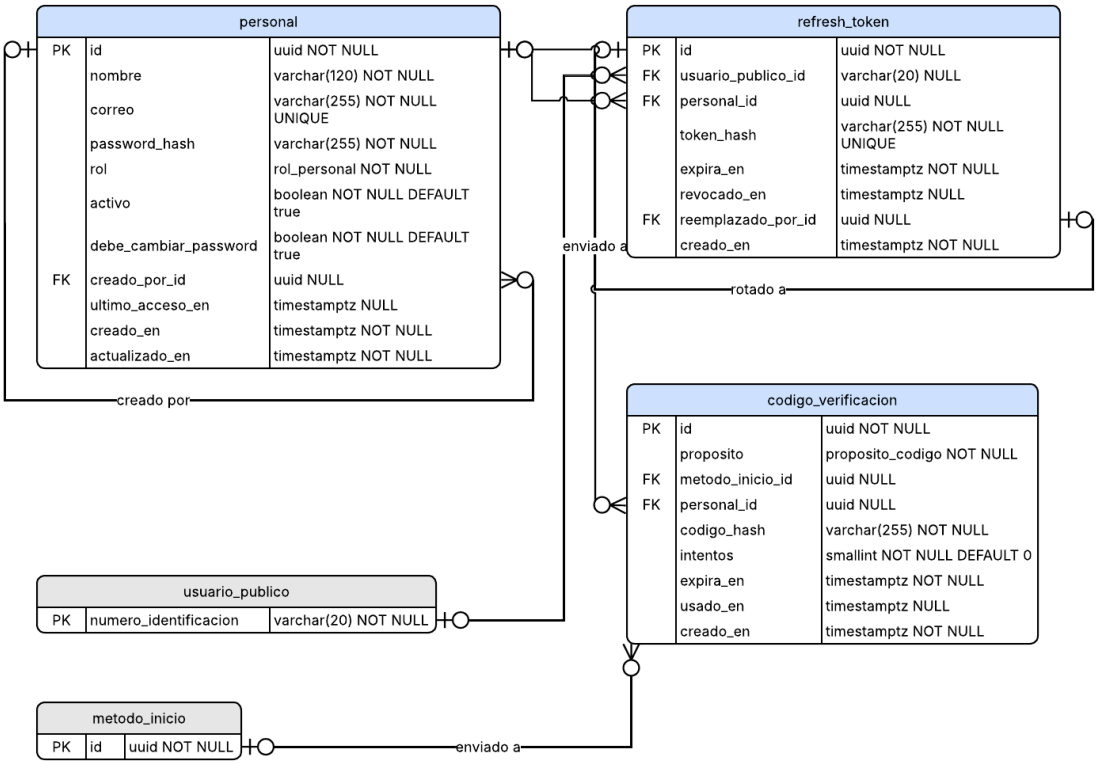


Figura 3. Identidad y acceso (2 de 2): personal del CLENA, refresh tokens y códigos de verificación.

2.3 Catálogo de guías

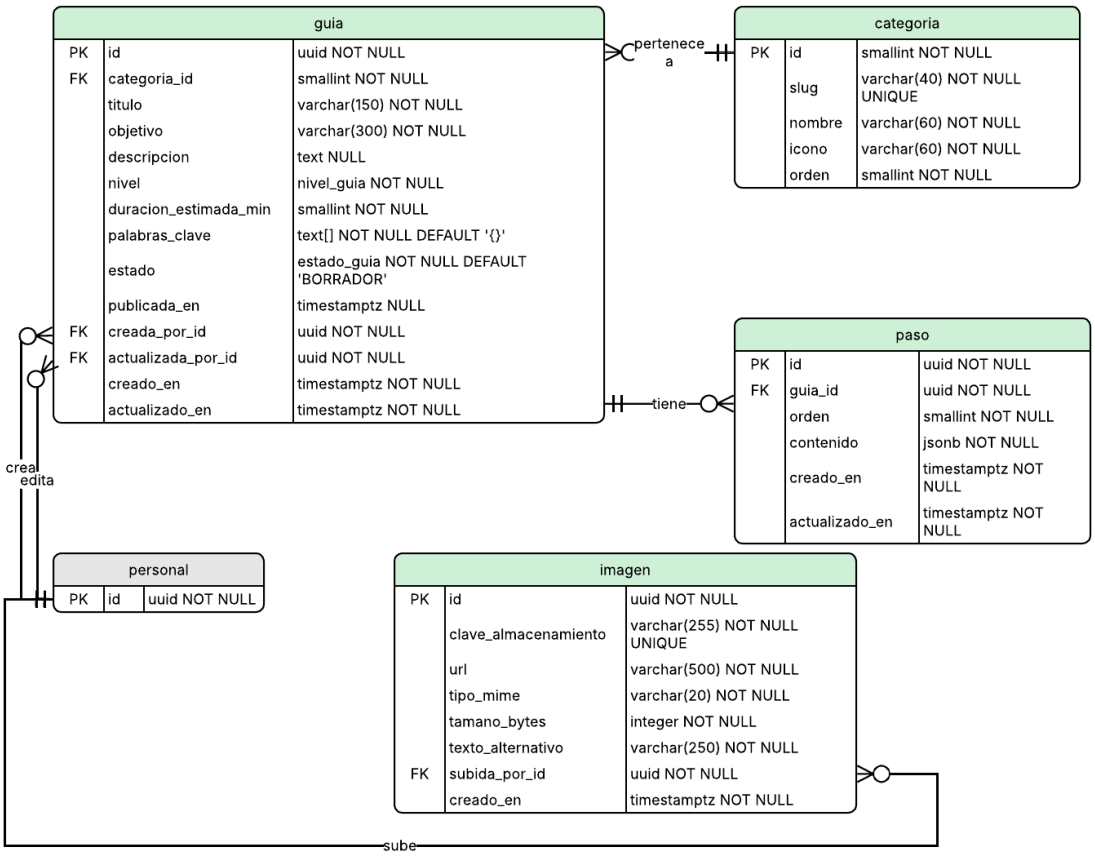


Figura 4. Catálogo de guías: categorías, guías, pasos (contenido en JSONB) e imágenes.

2.4 Práctica: actividades

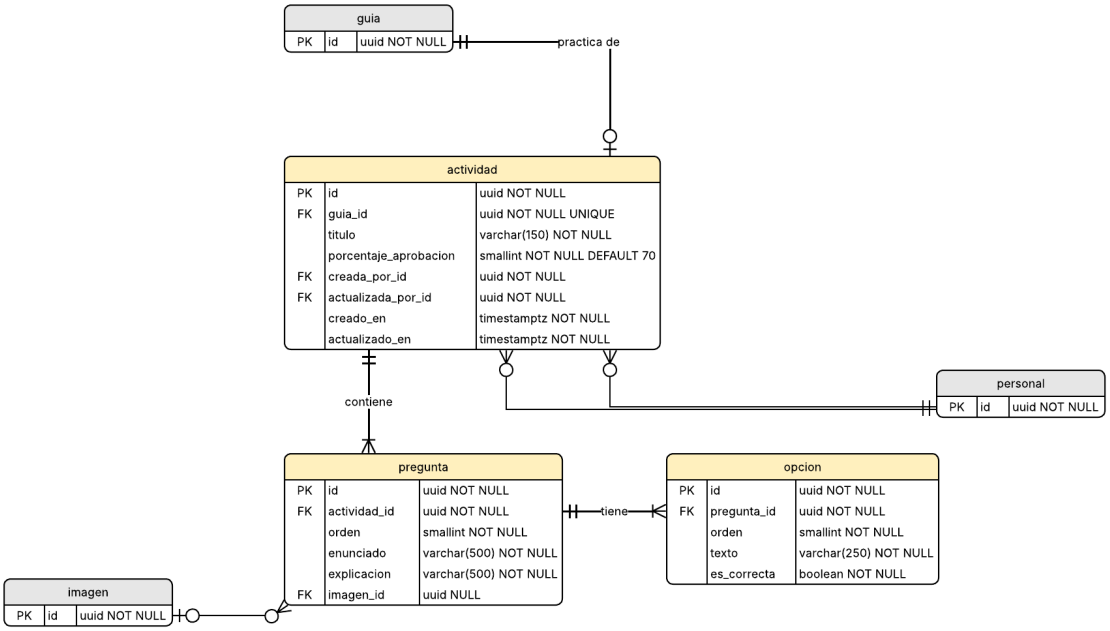


Figura 5. Práctica y progreso (1 de 2): actividades, preguntas y opciones de respuesta.

2.5 Práctica: intentos y progreso

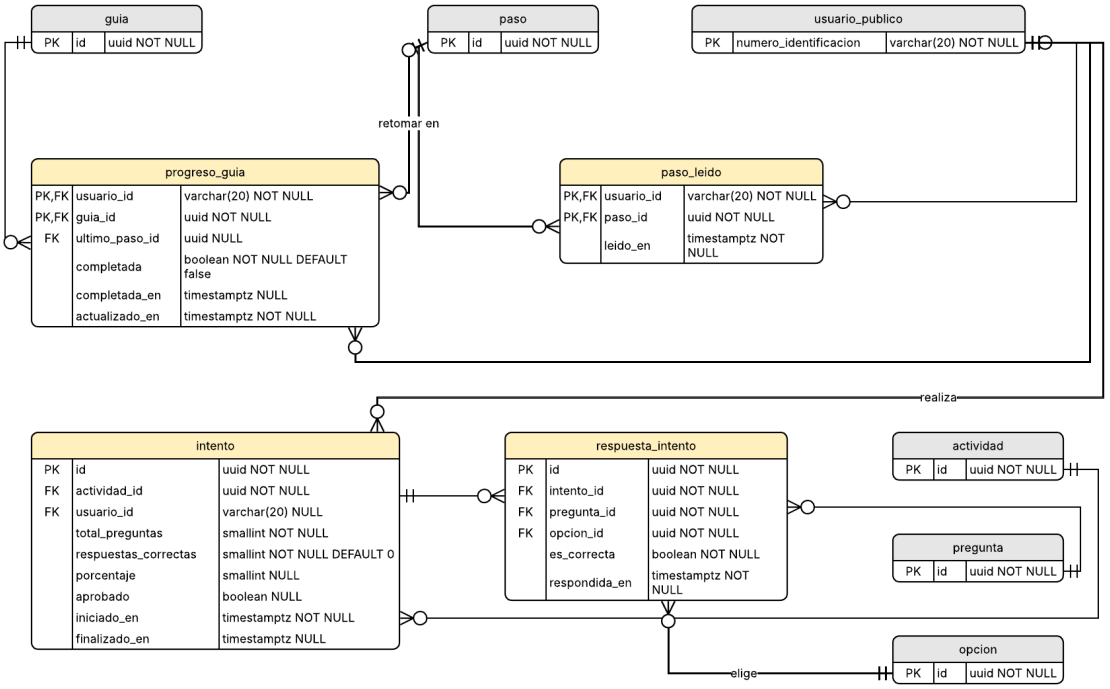


Figura 6. Práctica y progreso (2 de 2): intentos, respuestas, progreso por guía y pasos leídos.

2.6 Ayuda presencial

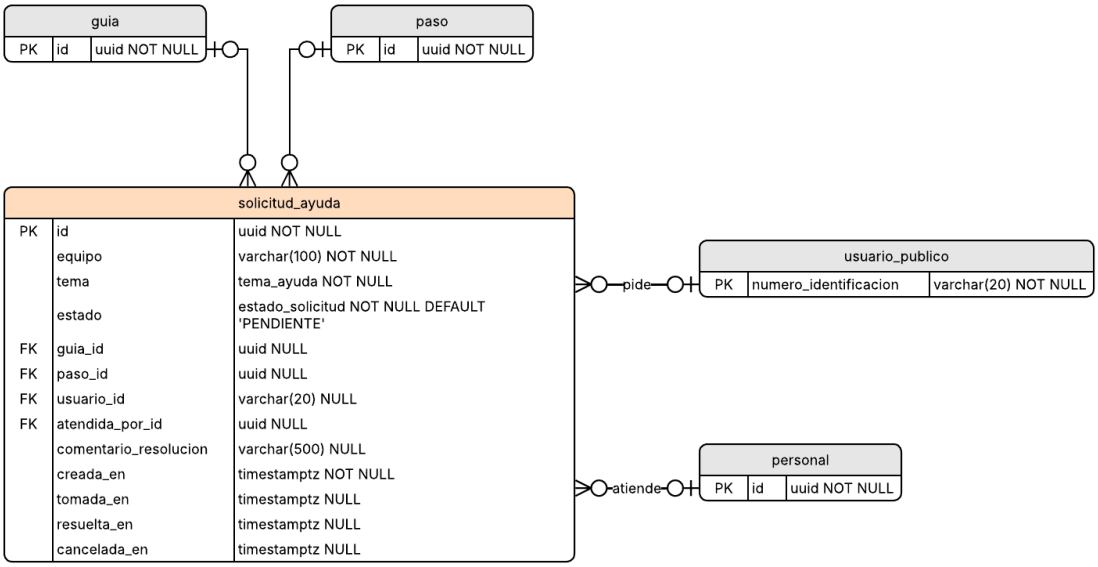


Figura 7. Ayuda (1 de 2): solicitudes de ayuda presencial y cola de los monitores.

2.7 Autoayuda

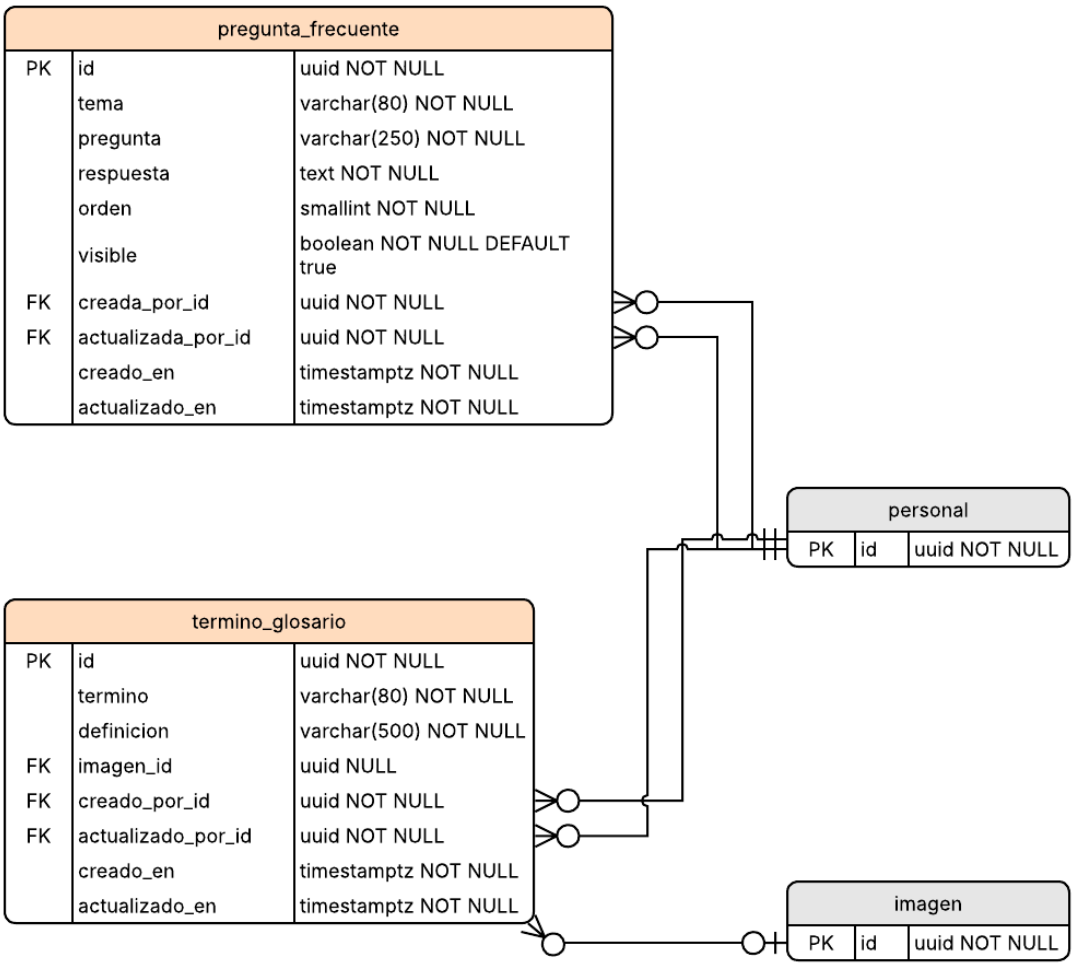


Figura 8. Ayuda (2 de 2): preguntas frecuentes y glosario de términos.

2.8 Analítica

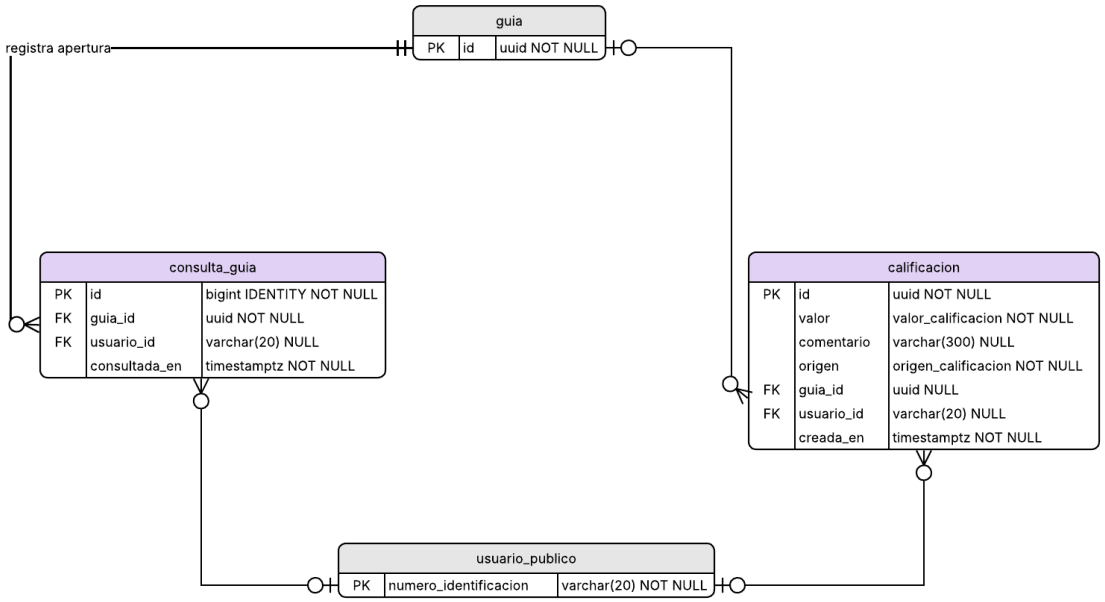


Figura 9. Analítica: consultas de guías y calificaciones.

3. Diccionario de datos

Cada tabla con su propósito, columnas y restricciones que no se ven en el diagrama. Clave: PK = llave primaria; FK = llave foránea (destino y acción ON DELETE); UQ = valor único.

3.1 Tipos enumerados

Tipo (CREATE TYPE ... AS ENUM)	Valores
`tipo_metodo_inicio`	CORREO, TELEFONO
`rol_personal`	PERSONAL, ADMINISTRADOR
`proposito_codigo`	REGISTRO, INICIO_SESION, ELIMINAR_CUENTA, RESTABLECER_PASSWORD, CAMBIO_PASSWORD_INICIAL
`tamano_letra`	NORMAL, GRANDE, MUY_GRANDE
`nivel_guia`	BASICO, INTERMEDIO, AVANZADO
`estado_guia`	BORRADOR, PUBLICADA, OCULTA
`estado_solicitud`	PENDIENTE, EN_ATENCION, RESUELTA, CANCELADA

Tipo (CREATE TYPE ... AS ENUM)	Valores
`tema_ayuda`	CORREO, BUSQUEDA_INTERNET, DOCUMENTOS, REDES_SOCIALES, SEGURIDAD_DIGITAL, USO_DEL_EQUIPO, IMPRESION, OTRO
`valor_calificacion`	ME_AYUDO, MAS_O_MENOS, NO_ME_AYUDO
`origen_calificacion`	CIERRE_SESION, FIN_GUIA

3.2 Módulo de identidad y acceso

`usuario_publico` — Visitante que creó una cuenta (HU-01, HU-08).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`numero_identificacion`	`varchar(20)`	No	PK	Número de documento del usuario
`nombre`	`varchar(120)`	No		Nombre completo
`fecha_nacimiento`	`date`	No		Dato pedido en el registro (ver sección 6)
`tamano_letra`	`tamano_letra`	No		Preferencia de letra (HU-36). Por defecto NORMAL
`alto_contraste`	`boolean`	No		Preferencia de contraste (HU-37). Por defecto false
`nivel_experiencia`	`nivel_guia`	Sí		Filtro de nivel aplicado por defecto (HU-12)
`tutorial_visto`	`boolean`	No		Ya vio u omitió el recorrido inicial (HU-40)
`creado_en, actualizado_en`	`timestamptz`	No		Auditoría

- Una identificación ya registrada produce el mensaje «Este usuario ya tiene una cuenta» (HU-01).
- La cuenta queda activa cuando al menos un metodo_inicio tiene verificado_en; los registros nunca verificados se eliminan con una tarea programada.

`metodo_inicio` — Correo o teléfono con el que el usuario público inicia sesión; puede tener uno o varios (HU-01, HU-02, HU-08).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`uuid`	No	PK	
`usuario_id`	`varchar(20)`	No	FK	→ usuario_publico · ON DELETE CASCADE
`tipo`	`tipo_metodo_inicio`	No		CORREO o TELEFONO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
valor	varchar(255)	No		Correo en minúsculas o teléfono en formato E.164
verificado_en	timestamptz	Sí		Momento en que se validó el código
creado_en	timestamptz	No		

- UNIQUE (tipo, valor): mensajes «Ese correo / teléfono ya está en uso» (HU-01).
- UNIQUE (usuario_id, tipo): como máximo un correo y un teléfono por usuario.

aviso_privacidad — Versiones del aviso de privacidad exigido por la Ley 1581 de 2012.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
version	varchar(20)	No	UQ	Por ejemplo 1.0
contenido	text	No		Qué datos se guardan, para qué y cómo eliminarlos
vigente_desde	timestamptz	No		La vigente es la más reciente con vigente_desde <= now()
creado_en	timestamptz	No		

consentimiento — Registro de la aceptación del aviso: fecha y versión (HU-01).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
usuario_id	varchar(20)	No	FK	→ usuario_publico · ON DELETE CASCADE
aviso_privacidad_id	uuid	No	FK	→ aviso_privacidad · ON DELETE RESTRICT
aceptado_en	timestamptz	No		

- UNIQUE (usuario_id, aviso_privacidad_id).

personal — Monitores y administradores del CLENA (HU-04, HU-06, HU-07).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
nombre	varchar(120)	No		
correo	varchar(255)	No	UQ	En minúsculas

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
password_hash	varchar(255)	No		Hash bcrypt o argon2
rol	rol_personal	No		PERSONAL o ADMINISTRADOR
activo	boolean	No		false = desactivado; se conserva su historial
debe_cambiar_password	boolean	No		true mientras tenga la contraseña temporal (HU-04)
creado_por_id	uuid	Sí	FK	→ personal (autorreferencia). Nulo para el administrador semilla
ultimo_acceso_en	timestamptz	Sí		
creado_en, actualizado_en	timestamptz	No		

- El personal nunca se borra, solo se desactiva; por eso las FK hacia personal son ON DELETE RESTRICT.
- El administrador inicial lo crea el script de semillas con credenciales tomadas de variables de entorno.

refresh_token — Refresh tokens con hash y rotación en cada uso, para ambos tipos de usuario (HU-02).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
usuario_publico_id	varchar(20)	Sí	FK	→ usuario_publico · ON DELETE CASCADE
personal_id	uuid	Sí	FK	→ personal · ON DELETE CASCADE
token_hash	varchar(255)	No	UQ	Hash SHA-256 del token; nunca el token en claro
expira_en	timestamptz	No		
revocado_en	timestamptz	Sí		Al cerrar sesión o al rotar
reemplazado_por_id	uuid	Sí	FK	→ refresh_token: token que lo reemplazó. Reusar uno revocado revoca toda la cadena
creado_en	timestamptz	No		

- CHECK (num_nonnulls(usuario_publico_id, personal_id) = 1): cada token tiene exactamente un dueño.

codigo_verificacion — Códigos de un solo uso enviados por correo o SMS (HU-01, HU-02, HU-04 a HU-07).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
proposito	proposito_codigo	No		Para qué se emitió
metodo_inicio_id	uuid	Sí	FK	→ metodo_inicio · CASCADE. El canal sale de metodo_inicio.tipo
personal_id	uuid	Sí	FK	→ personal · CASCADE. Siempre por correo
codigo_hash	varchar(255)	No		El código nunca se guarda en claro
intentos	smallint	No		Intentos fallidos; se invalida al llegar al límite
expira_en	timestamptz	No		Por ejemplo, 10 minutos
usado_en	timestamptz	Sí		
creado_en	timestamptz	No		

- CHECK (num_nonnulls(metodo_inicio_id, personal_id) = 1).

3.3 Módulo de catálogo de guías

categoria — Las cinco categorías fijas. Solo las crea el script de semillas; no hay endpoints para editarlas (HU-16 es Won't).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	smallint	No	PK	
slug	varchar(40)	No	UQ	Se usa en las URL y en los códigos QR (HU-45)
nombre	varchar(60)	No		
icono	varchar(60)	No		Nombre del ícono en el frontend
orden	smallint	No		Orden en la página de inicio

guia — Guía paso a paso (HU-09 a HU-13, HU-15).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
categoria_id	smallint	No	FK	→ categoria · RESTRICT

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
titulo	varchar(150)	No		
objetivo	varchar(300)	No		Texto de «Al terminar sabrás...»
descripcion	text	Sí		
nivel	nivel_guia	No		
duracion_estimada_min	smallint	No		CHECK > 0
palabras_clave	text[]	No		Para la búsqueda (HU-11)
estado	estado_guia	No		Por defecto BORRADOR
publicada_en	timestamptz	Sí		
creada_por_id	uuid	No	FK	→ personal · RESTRICT
actualizada_por_id	uuid	No	FK	→ personal · RESTRICT
creado_en, actualizado_en	timestamptz	No		

- La regla «solo se publica con al menos un paso» vive en la entidad de dominio Guia.

paso — Paso de una guía. Es una fila relacional porque el progreso y las solicitudes apuntan a él; su contenido es flexible (JSONB).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
guia_id	uuid	No	FK	→ guia · ON DELETE CASCADE
orden	smallint	No		Posición dentro de la guía, desde 1
contenido	jsonb	No		Lista ordenada de bloques (texto, imagen, aviso)
creado_en, actualizado_en	timestamptz	No		

- UNIQUE (guia_id, orden) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, para reordenar en una sola transacción (HU-15).
- CHECK (jsonb_typeof(contenido -> 'bloques') = 'array'). El resto de la estructura se valida en el DTO y en el objeto de valor ContenidoPaso.
- Estructura: {"version": 1, "bloques": [{"tipo": "imagen", "imagenId", "textoAlternativo"}, {"tipo": "texto", "texto"}, {"tipo": "aviso", "nivel", "texto"}]}. El orden del arreglo es el orden en pantalla.

imagen — Metadatos de los archivos del almacén de objetos externo; el archivo no se guarda en la base de datos (HU-14, HU-22, HU-34).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
clave_almacenamiento	varchar(255)	No	UQ	Clave del objeto en el proveedor
url	varchar(500)	No		URL pública o firmada
tipo_mime	varchar(20)	No		CHECK: image/png, image/jpeg o image/webp
tamano_bytes	integer	No		CHECK <= 5 242 880 (5 MB)
texto_alternativo	varchar(250)	No		Obligatorio (HU-14, HU-38)
subida_por_id	uuid	No	FK	→ personal · RESTRICT
creado_en	timestamptz	No		

- Se referencia con FK desde pregunta y termino_glosario, y sin FK desde paso.contenido (imagenId).
- Una tarea programada borra las imágenes de más de 24 h que no use ningún paso, pregunta ni término.

3.4 Módulo de práctica y progreso

actividad — Actividad de práctica; como máximo una por guía (HU-21, HU-22, HU-25 a HU-27).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
guia_id	uuid	No	FK, UQ	→ guia · ON DELETE CASCADE
titulo	varchar(150)	No		
porcentaje_aprobacion	smallint	No		Por defecto 70. CHECK BETWEEN 1 AND 100
creada_por_id, actualizada_por_id	uuid	No	FK	→ personal · RESTRICT
creado_en, actualizado_en	timestamptz	No		

pregunta — Pregunta de selección múltiple. Las de phishing, contraseñas e información confiable son de 2 opciones.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
actividad_id	uuid	No	FK	→ actividad · ON DELETE CASCADE
orden	smallint	No		UNIQUE (actividad_id, orden) DEFERRABLE
enunciado	varchar(500)	No		
explicacion	varchar(500)	No		Se muestra después de responder
imagen_id	uuid	Sí	FK	→ imagen · ON DELETE SET NULL

- De 1 a 10 preguntas por actividad y de 2 a 4 opciones por pregunta: reglas del dominio.

opcion — Opciones de respuesta de una pregunta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
pregunta_id	uuid	No	FK	→ pregunta · ON DELETE CASCADE
orden	smallint	No		UNIQUE (pregunta_id, orden)
texto	varchar(250)	No		
es_correcta	boolean	No		Nunca se envía al frontend antes de responder (HU-21)

- Índice único parcial ON opcion(pregunta_id) WHERE es_correcta: como máximo una correcta.

intento — Cada vez que alguien resuelve una actividad (HU-21, HU-32).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
actividad_id	uuid	No	FK	→ actividad · ON DELETE CASCADE
usuario_id	varchar(20)	Sí	FK	→ usuario_publico · CASCADE. Nulo para visitantes sin cuenta
total_preguntas	smallint	No		Copiado al iniciar
respuestas_correctas	smallint	No		
porcentaje	smallint	Sí		Calculado por Intento.calificar()
aprobado	boolean	Sí		porcentaje >= actividad.porcentaje_aprobacion
iniciado_en	timestamptz	No		

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
finalizado_en	timestamptz	Sí		

respuesta_intento — Respuesta a cada pregunta dentro de un intento (HU-32).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
intento_id	uuid	No	FK	→ intento · ON DELETE CASCADE
pregunta_id	uuid	No	FK	→ pregunta · ON DELETE CASCADE
opcion_id	uuid	No	FK	→ opcion · ON DELETE CASCADE
es_correcta	boolean	No		Copia del valor al responder
respondida_en	timestamptz	No		

- UNIQUE (intento_id, pregunta_id).

progreso_guia — Estado de una guía para un usuario: si la completó y dónde retomar (HU-23, HU-24).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
usuario_id	varchar(20)	No	PK, FK	→ usuario_publico · ON DELETE CASCADE
guia_id	uuid	No	PK, FK	→ guia · ON DELETE CASCADE
ultimo_paso_id	uuid	Sí	FK	→ paso · ON DELETE SET NULL. «Continúa donde quedaste»
completada	boolean	No		Leyó el último paso y, si hay actividad, la aprobó
completada_en	timestamptz	Sí		
actualizado_en	timestamptz	No		

paso_leido — Pasos leídos por el usuario. Barra de progreso = pasos leídos / total de pasos (HU-23).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
usuario_id	varchar(20)	No	PK, FK	→ usuario_publico · ON DELETE CASCADE
paso_id	uuid	No	PK, FK	→ paso · ON DELETE CASCADE
leido_en	timestamptz	No		

- Se guardan los pasos y no un número para que la barra siga siendo correcta si se reordenan, agregan o borran pasos.

3.5 Módulo de ayuda presencial y autoayuda

`solicitud_ayuda` — Solicitudes de ayuda presencial y cola de los monitores (HU-29 a HU-31).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`uuid`	No	PK	
`equipo`	`varchar(100)`	No		Texto libre que indica dónde está la persona
`tema`	`tema_ayuda`	No		
`estado`	`estado_solicitud`	No		Por defecto PENDIENTE
`guia_id`	`uuid`	Sí	FK	→ guia · ON DELETE SET NULL
`paso_id`	`uuid`	Sí	FK	→ paso · ON DELETE SET NULL
`usuario_id`	`varchar(20)`	Sí	FK	→ usuario_publico · SET NULL (se anonimiza, HU-05)
`atendida_por_id`	`uuid`	Sí	FK	→ personal · RESTRICT
`comentario_resolucion`	`varchar(500)`	Sí		
`creada_en`	`timestamptz`	No		
`tomada_en`, `resuelta_en`, `cancelada_en`	`timestamptz`	Sí		Tiempos de espera y de atención

- Transiciones (dominio): PENDIENTE → EN_ATENCION → RESUELTA; PENDIENTE → CANCELADA (por el visitante).
- Tomar una solicitud: UPDATE ... WHERE id = $1 AND estado = 'PENDIENTE', para que dos monitores no tomen la misma.

`pregunta_frecuente` — Preguntas frecuentes (HU-33).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`uuid`	No	PK	
`tema`	`varchar(80)`	No		Tema por el que se agrupan
`pregunta`	`varchar(250)`	No		
`respuesta`	`text`	No		
`orden`	`smallint`	No		Orden dentro del tema
`visible`	`boolean`	No		false = oculta

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
creada_por_id, actualizada_por_id	uuid	No	FK	→ personal · RESTRICT
creado_en, actualizado_en	timestamptz	No		

termino_glosario — Glosario de términos (HU-34).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
termino	varchar(80)	No	UQ	Único sin distinguir tildes ni mayúsculas
definicion	varchar(500)	No		
imagen_id	uuid	Sí	FK	→ imagen · ON DELETE SET NULL
creado_por_id, actualizado_por_id	uuid	No	FK	→ personal · RESTRICT
creado_en, actualizado_en	timestamptz	No		

3.6 Módulo de analítica

consulta_guia — Una fila por cada apertura de una guía (HU-10, HU-31).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint IDENTITY	No	PK	bigint porque es la tabla que más crece
guia_id	uuid	No	FK	→ guia · ON DELETE CASCADE
usuario_id	varchar(20)	Sí	FK	→ usuario_publico · SET NULL (se anonimiza, HU-05)
consultada_en	timestamptz	No		

calificacion — Calificación con caritas (HU-35).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	
valor	valor_calificacion	No		
comentario	varchar(300)	Sí		
origen	origen_calificacion	No		Al cerrar sesión o al terminar una guía

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
guia_id	uuid	Sí	FK	→ guia · SET NULL. Se llena si origen = FIN_GUIA
usuario_id	varchar(20)	Sí	FK	→ usuario_publico · SET NULL. Anónima sin sesión
creada_en	timestamptz	No		

4. Relaciones y cardinalidades

Las 43 llaves foráneas del modelo, con la cardinalidad (lado padre : lado hijo) y la acción al borrar la fila padre. Las FK hacia personal son RESTRICT porque el personal nunca se borra, solo se desactiva.

Tabla hija.columna FK	Tabla padre	Padre	Hija	ON DELETE
metodo_inicio.usuario_id	usuario_publico	1	1..N	CASCADE
consentimiento.usuario_id	usuario_publico	1	1..N	CASCADE
consentimiento.aviso_privacidad_id	aviso_privacidad	1	0..N	RESTRICT
personal.creado_por_id	personal	0..1	0..N	RESTRICT
refresh_token.usuario_publico_id	usuario_publico	0..1	0..N	CASCADE
refresh_token.personal_id	personal	0..1	0..N	CASCADE
refresh_token.reemplazado_por_id	refresh_token	0..1	0..1	SET NULL
codigo_verificacion.metodo_inicio_id	metodo_inicio	0..1	0..N	CASCADE
codigo_verificacion.personal_id	personal	0..1	0..N	CASCADE
imagen.subida_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
guia.categoria_id	categoria	1	0..N	RESTRICT
guia.creada_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
guia.actualizada_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
paso.guia_id	guia	1	0..N	CASCADE
actividad.guia_id	guia	1	0..1	CASCADE
actividad.creada_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
actividad.actualizada_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT

Tabla hija.columna FK	Tabla padre	Padre	Hija	ON DELETE
pregunta.actividad_id	actividad	1	1..N	CASCADE
pregunta.imagen_id	imagen	0..1	0..N	SET NULL
opcion.pregunta_id	pregunta	1	1..N	CASCADE
intento.actividad_id	actividad	1	0..N	CASCADE
intento.usuario_id	usuario_publico	0..1	0..N	CASCADE
respuesta_intento.intento_id	intento	1	0..N	CASCADE
respuesta_intento.pregunta_id	pregunta	1	0..N	CASCADE
respuesta_intento.opcion_id	opcion	1	0..N	CASCADE
progreso_guia.usuario_id	usuario_publico	1	0..N	CASCADE
progreso_guia.guia_id	guia	1	0..N	CASCADE
progreso_guia.ultimo_paso_id	paso	0..1	0..N	SET NULL
paso_leido.usuario_id	usuario_publico	1	0..N	CASCADE
paso_leido.paso_id	paso	1	0..N	CASCADE
solicitud_ayuda.guia_id	guia	0..1	0..N	SET NULL
solicitud_ayuda.paso_id	paso	0..1	0..N	SET NULL
solicitud_ayuda.usuario_id	usuario_publico	0..1	0..N	SET NULL
solicitud_ayuda.atendida_por_id	personal	0..1	0..N	RESTRICT
pregunta_frecuente.creada_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
pregunta_frecuente.actualizada_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
termino_glosario.imagen_id	imagen	0..1	0..N	SET NULL
termino_glosario.creado_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
termino_glosario.actualizado_por_id	personal	1	0..N	RESTRICT
consulta_guia.guia_id	guia	1	0..N	CASCADE
consulta_guia.usuario_id	usuario_publico	0..1	0..N	SET NULL
calificacion.guia_id	guia	0..1	0..N	SET NULL
calificacion.usuario_id	usuario_publico	0..1	0..N	SET NULL

5. Índices y su justificación

Además del índice de cada llave primaria, el modelo define 26 índices sobre columnas usadas en búsquedas, filtros, ordenamientos o agregaciones. Las expresiones con `f_unaccent` requieren la extensión `unaccent` y se crean en una migración SQL escrita a mano, porque Prisma no las declara.

Tabla	Columnas o expresión	Tipo	Consulta que lo usa	Justificación
metodo_inicio	`(tipo, valor)`	B-tree único	Inicio de sesión y registro (HU-01, HU-02)	El login busca la cuenta por el correo o teléfono escrito; también impide registrar dos veces el mismo dato.
metodo_inicio	`(usuario_id, tipo)`	B-tree único	Perfil y envío de códigos (HU-05, HU-08)	Recupera los métodos de un usuario y limita a uno por tipo.
personal	`(correo)`	B-tree único	Inicio de sesión del personal (HU-06, HU-07)	El login y el restablecimiento de contraseña buscan por correo.
refresh_token	`(token_hash)`	B-tree único	POST /auth/refresh (HU-02)	Cada renovación busca el token por su hash; se ejecuta muchas veces por sesión.
refresh_token	`(usuario_publico_id), (personal_id)`	B-tree	Cierre de sesión, desactivación y eliminación (HU-02, HU-04, HU-05)	Permite revocar todas las sesiones de una persona sin recorrer la tabla.
codigo_verificacion	`(metodo_inicio_id, proposito), (personal_id, proposito)`	B-tree	Validar el código digitado (HU-01, HU-02, HU-06)	Ubica el código vigente del destinatario para el propósito en curso.
categoria	`(slug)`	B-tree único	Rutas y QR por categoría (HU-09, HU-45)	Las URL y los QR identifican la categoría por su slug.
guia	Texto completo de titulo, descripcion y palabras_clave	GIN (texto completo)	Búsqueda por palabra (HU-11)	Encuentra guías por título, descripción o palabras clave sin importar tildes ni

Tabla	Columnas o expresión	Tipo	Consulta que lo usa	Justificación
	con `f_unaccent` (ver 5.1)			mayúsculas, sin recorrer toda la tabla.
guia	`(categoria_id, estado, nivel)`	B-tree	Catálogo por categoría y nivel (HU-09, HU-12)	El listado público filtra por categoría, estado PUBLICADA y, opcionalmente, nivel.
paso	`(guia_id, orden)`	B-tree único, diferible	Abrir una guía paso a paso (HU-10, HU-15)	Carga los pasos de una guía ya ordenados y garantiza que no se repita la posición.
actividad	`(guia_id)`	B-tree único	Actividad al final de la guía (HU-10, HU-21)	Ubica la actividad de una guía y garantiza que haya como máximo una.
pregunta / opcion	`(actividad_id, orden)` / `(pregunta_id, orden)`	B-tree único	Resolver una actividad (HU-21)	Carga preguntas y opciones en orden.
opcion	`(pregunta_id) WHERE es_correcta`	B-tree único parcial	Calificar (HU-21, HU-22)	Respaldo en base de datos de la regla «una sola opción correcta».
intento	`(usuario_id, actividad_id)`	B-tree	Mi progreso: ¿aprobó la actividad? (HU-23)	Consulta los intentos de un usuario en una actividad.
intento	`(actividad_id, finalizado_en)`	B-tree	Desempeño en actividades (HU-32)	Agrega intentos y aprobación por actividad y periodo.
respuesta_intento	`(intento_id, pregunta_id)` único; `(pregunta_id)`	B-tree	Acierto por pregunta (HU-32)	Agrega el porcentaje de acierto de cada pregunta.
progreso_guia	`PK (usuario_id, guia_id)`	B-tree (PK)	Mi progreso y retomar (HU-23, HU-24)	Consulta el estado de todas las guías de un usuario.

Tabla	Columnas o expresión	Tipo	Consulta que lo usa	Justificación
paso_leido	`PK (usuario_id, paso_id)`	B-tree (PK)	Barra de progreso (HU-23)	Cuenta los pasos leídos de cada guía por usuario.
solicitud_ayuda	`lower(trim(equipo)) WHERE estado IN ('PENDIENTE','EN_ATENCION')`	B-tree único parcial	Pedir ayuda (HU-29)	Impide dos solicitudes activas desde el mismo equipo.
solicitud_ayuda	`(estado, creada_en)`	B-tree	Cola del monitor con polling cada 15 s (HU-30)	Lista las solicitudes pendientes de la más antigua a la más reciente; se consulta constantemente.
solicitud_ayuda	`(creada_en, tema)`	B-tree	Panel: temas más pedidos (HU-31)	Agrega solicitudes por tema en un rango de fechas.
pregunta_frecuente	`(visible, tema, orden)`	B-tree	Preguntas frecuentes (HU-33)	Lista las preguntas visibles agrupadas por tema.
termino_glosario	`lower(f_unaccent(termino))`	B-tree único	Buscador del glosario y resaltado en pasos (HU-34)	Búsqueda por término sin tildes ni mayúsculas, y unicidad del término.
consulta_guia	`(guia_id, consultada_en)`	B-tree	Top 10 de guías y consultas por categoría (HU-31)	Índice exigido por HU-31: las agregaciones por guía y rango de fechas se hacen en la base de datos.
consulta_guia, solicitud_ayuda, calificacion	`(usuario_id)`	B-tree	Eliminar cuenta (HU-05)	PostgreSQL no indexa las FK automáticamente; sin estos índices, anonimizar al borrar una cuenta recorre tablas completas.
calificacion	`(creada_en, guia_id)`	B-tree	Resumen de calificaciones (HU-35)	Agrega calificaciones por periodo y por guía.

5.1 Búsqueda de guías (HU-11)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS unaccent;
CREATE FUNCTION f_unaccent(text) RETURNS text LANGUAGE sql IMMUTABLE PARALLEL SAFE
  AS $$ SELECT public.unaccent('public.unaccent', $1) $$;
CREATE INDEX guia_busqueda_idx ON guia USING GIN (
  to_tsvector('spanish', f_unaccent(titulo || ' ' || coalesce(descripcion, '') || ' '
    || array_to_string(palabras_clave, ' '))));
```

`unaccent()` no es IMMUTABLE, así que se envuelve en `f_unaccent` para poder indexarla. La consulta con `$queryRaw` queda aislada en el repositorio de infraestructura.

6. Datos personales y principio de datos mínimos

El sistema atiende a visitantes de la Sala de Internet, incluidos adultos mayores, y cumple la Ley 1581 de 2012: aviso de privacidad, consentimiento explícito, datos mínimos necesarios y opción de eliminar la cuenta.

Dato	Dónde se guarda	Titular	Por qué es necesario	Protección / eliminación
Número de identificación	`usuario_publico.numero_identificacion`	Usuario público	Identifica a la persona de forma única, evita cuentas duplicadas (HU-01) y es uno de los dos factores del inicio de sesión sin contraseña (HU-02).	Se borra al eliminar la cuenta (HU-05).
Nombre	`usuario_publico.nombre`	Usuario público	Saludar a la persona y personalizar la experiencia; el perfil permite editarlo (HU-08).	Se borra al eliminar la cuenta.
Fecha de nacimiento	`usuario_publico.fecha_nacimiento`	Usuario público	[POR COMPLETAR: finalidad definida por el equipo. La Ley 1581 exige que cada dato tenga una finalidad informada en el aviso de privacidad]	Se borra al eliminar la cuenta.
Correo electrónico y/o teléfono	`metodo_inicio.valor`	Usuario público	Canal para enviar el código de verificación del registro, el inicio de sesión y la eliminación de cuenta (HU-01, HU-02, HU-05). Basta con uno de los dos.	Se borra en cascada al eliminar la cuenta.

Dato	Dónde se guarda	Titular	Por qué es necesario	Protección / eliminación
Preferencias de accesibilidad y nivel	`usuario_publico.tamano_letra, alto_contraste, nivel_experiencia, tutorial_visto`	Usuario público	Aplicar la letra, el contraste y el filtro de nivel en cualquier computador (HU-08, HU-12, HU-36, HU-37, HU-40). No son datos sensibles.	Se borran al eliminar la cuenta.
Progreso, pasos leídos e intentos	`progreso_guia, paso_leido, intento, respuesta_intento`	Usuario público	Mostrar «Mi progreso» y «Continúa donde quedaste» (HU-23, HU-24).	Se borran en cascada al eliminar la cuenta.
Vínculo de consultas, solicitudes y calificaciones	`consulta_guia, solicitud_ayuda, calificacion (usuario_id)`	Usuario público (opcional)	Relacionar la actividad con la cuenta mientras exista. Son opcionales: sin sesión se guardan anónimas.	Al eliminar la cuenta se anonimizan (SET NULL) y se conservan las estadísticas.
Registro de consentimiento	`consentimiento`	Usuario público	Prueba de que la persona aceptó una versión concreta del aviso de privacidad y cuándo (Ley 1581).	Se borra al eliminar la cuenta.
Nombre y correo del personal	`personal.nombre, personal.correo`	Personal del CLENA	Inicio de sesión, recuperación de contraseña y trazabilidad de quién crea, edita o atiende (HU-04, HU-06, HU-07, HU-13, HU-30).	No se borran: la cuenta se desactiva para conservar el historial.
Credenciales	`personal.password_hash, refresh_token.token_hash, codigo_verificacion.codigo_hash`	Ambos	Autenticación con JWT y códigos de un solo uso.	Solo se guarda el hash (bcrypt/argon2 o SHA-256), nunca el valor en claro.

6.1 Datos que no se guardan

- Contraseñas, códigos de verificación o refresh tokens en claro.
- Dirección IP, ubicación o datos del dispositivo del visitante.

- Datos de visitantes sin cuenta: sus consultas, intentos y solicitudes son anónimos; el campo equipo es una descripción del puesto, no de la persona.
- Archivos de imagen: la base de datos guarda solo metadatos; el archivo vive en el almacén de objetos.

6.2 Eliminación de cuenta (HU-05)

`DELETE FROM usuario_publico WHERE numero_identificacion = $1`, dentro de una transacción, deja la base así:

Se borra (ON DELETE CASCADE)	Se anonimiza (ON DELETE SET NULL)
`metodo_inicio` (y sus `codigo_verificacion`), `consentimiento`, `refresh_token`, `progreso_guia`, `paso_leido`, `intento` (y sus `respuesta_intento`)	`consulta_guia.usuario_id`, `solicitud_ayuda.usuario_id`, `calificacion.usuario_id`

El progreso y los intentos son datos personales sin valor estadístico una vez el usuario se va. Las consultas, solicitudes y calificaciones alimentan el panel del personal (HU-31, HU-35), así que se conservan sin referencia a la persona.

6.3 Datos de prueba

Las semillas son ficticias: no se usan datos reales del CLENA ni de personas. Los mensajes simulados de phishing usan entidades ficticias como «Banco Ejemplo».

7. Decisiones de diseño

1. El usuario público se identifica por su número de identificación (llave primaria). El correo y el teléfono son métodos de inicio de sesión, guardados en la tabla metodo_inicio.
2. Usuarios públicos y personal van en tablas separadas: se autentican de forma distinta (código de un solo uso frente a correo y contraseña).
3. Un solo esquema public. Las tablas se agrupan por módulo del monolito modular y se permiten FK entre módulos.
4. El contenido de cada paso es una lista de bloques en JSONB (paso.contenido), para ordenar libremente textos e imágenes; el paso sigue siendo una fila con id propio.
5. La barra de progreso se calcula con los pasos leídos (paso_leido), no con un contador.
6. Las actividades de phishing, contraseñas e información confiable son preguntas normales de 2 opciones.
7. Estados de la solicitud: PENDIENTE → EN_ATENCION → RESUELTA; el visitante solo puede cancelar mientras está PENDIENTE.
8. El equipo de la solicitud es texto libre que describe dónde está la persona.
9. Las cinco categorías existen solo por las semillas; no se pueden editar.
10. Todas las migraciones son versionadas; no se usa synchronize: true.